(八)期望值理論：

＜商人日麻學＞

課程概要

- 機率與期望值的意義
- 兩大原則：全無一有
- 雙低機率不賭原則
- 多線並進原則
- 立直可期待多一番
- 和牌、對攻、順位期望值
- 攻守三問
- 研究室：麻將格言可信嗎？

何謂「商人日麻學」？

- 歷史上的戰爭，總是帶來無盡的傷亡，無論勝方敗方。
- 但，總有一種人，能在戰爭中獲取利益，做永遠的贏家。
- 有利可圖時積極進取，無利可圖時則明哲保身，等待下一次機會。
- 這就是商人。

期望值的緣由

- 關於機率理論的研究，最早始於1654年，一個好賭博的法國貴族問了法國數學家帕斯卡一個問題，帕斯卡與另一法國數學家費馬通信研究，**數學機率理論**因此誕生。
- 關於當年法國貴族提出的問題，有許多版本流傳，維基百科給出的問題是：「基於贏得賭局的**機率**，兩個**提前結束遊戲**的玩家如何在**給定現在賭局的情形下，公平的分賭注**？」
- 這個問題牽涉到**期望值**的問題。
- 假定現在待分籌碼是**1000金幣**，兩個玩家的勝率分別是**35%**與**65%**，那麼按照比例，應該分成**350金幣**、**650金幣**較為合理。這就是期望值的概念。
- **本金**(1000金幣) X **機率**(35%) = **期望值**(350金幣)。

期望值對於機率遊戲的意義

- 一般會牽涉到機率的遊戲（硬幣、骰子、撲克、麻將），假如想長期下來取得好成績的話，計算**期望值**都是必要的。
- 機率之所以為機率，就在於**經過一定的場數，數據會忠實反映機率**結果。
- 所以我們不能預測單獨1場的結果，但是可以靠機率推測10000場的大概結果。

- 不管是簡單機率（硬幣、骰子）還是複雜機率（撲克、麻將），都會在**大量場數堆積之下，消弭運氣造成的影響，留下的只有機率造成的正常分布**。
- 如果只是短期打個1~2場遊戲的玩家，機率影響不見得比**運氣**影響來得大。
- 但是對於想提升技術、在大量對局後取得良好數據的玩家，期望值不可不重視。

機率事件對日麻點數的影響

- 日麻的每一張牌都是從牌山上摸來的，而牌山在什麼時刻會出現什麼牌，在科學的角度下是**隨機**的。
- 例如底下這副手牌，聽136筒，但是這副牌在和出之前，我們是無法推論出，會在哪一巡、從哪一家、和到哪一張牌。或者是放銃、流局的結果。
- **在結果確定之前，所有的可能性都存在。**而可能性有大有小，每一個可能性，都是一個日麻機率事件。

日麻的各類型機率事件

- 以底下的牌形為例，立直之後，存在各式各樣的和牌機率事件。
- 1. 以**和到的牌**區別：和到1筒、和到3筒、和到6筒。
- 2. 以**和牌的形式**區別：自摸、榮和。
- 3. 以**和牌的時間點**區別：一發、海底(河底)、其他情形。
- 4. 以**中裡寶牌的數量**區別：裡一、裡二、裡三。
- 相同類型的事件互斥，不同類型的事件相互獨立。問題：我們如何合理估計點數？

獨立機率事件的兩大原則：全無、一有

- 在說明如何利用機率，合理估計手牌的點數之前，先介紹一下兩大原則。
- 在有多項獨立事件(高目 / 一發 / 自摸 / 中裡)存在的時候：
- 1. **全無**：**不可期待**所有的獨立事件**全部滿足**。
- 2. **一有**：**可以期待**所有的獨立事件**滿足其一**。
- 以下手牌為例，就是不可期待(高目 / 一發 / 自摸 / 中裡)全中，因為機率太低；但是可以期待(高目 / 一發 / 自摸 / 中裡)滿足其一，而估計手牌可多一番計算。

兩大原則：數學證明

- 例：假如A事件發生機率50%， B事件發生機率40%， C事件發生機率30%，各自獨立
- 問： (1) ABC三者**同時發生**機率？ (2) ABC三者**至少一個事件**發生機率？
- 答：
- (1) **50% X 40% X 30% = 6%** ，ABC同時發生的機率為6%。
- (2) ABC至少發生其一的機率 = 1 – (A未發生 & B未發生 & C未發生機率)
  1 – [(1 – 50%) X (1 – 40%) X (1 – 30%)] = 1 – [50% X 60% X 70%] = 1 – 21%
  = **79%**，ABC至少發生其一的機率為79%。

- **6%**機率低，**79%**機率高，此即**全無一有**原則。

全無原則應用：雙低機率不賭原則

- **雙低機率不賭原則**：同時滿足兩個低機率的事件，才能成立的條件，不值得爭取。

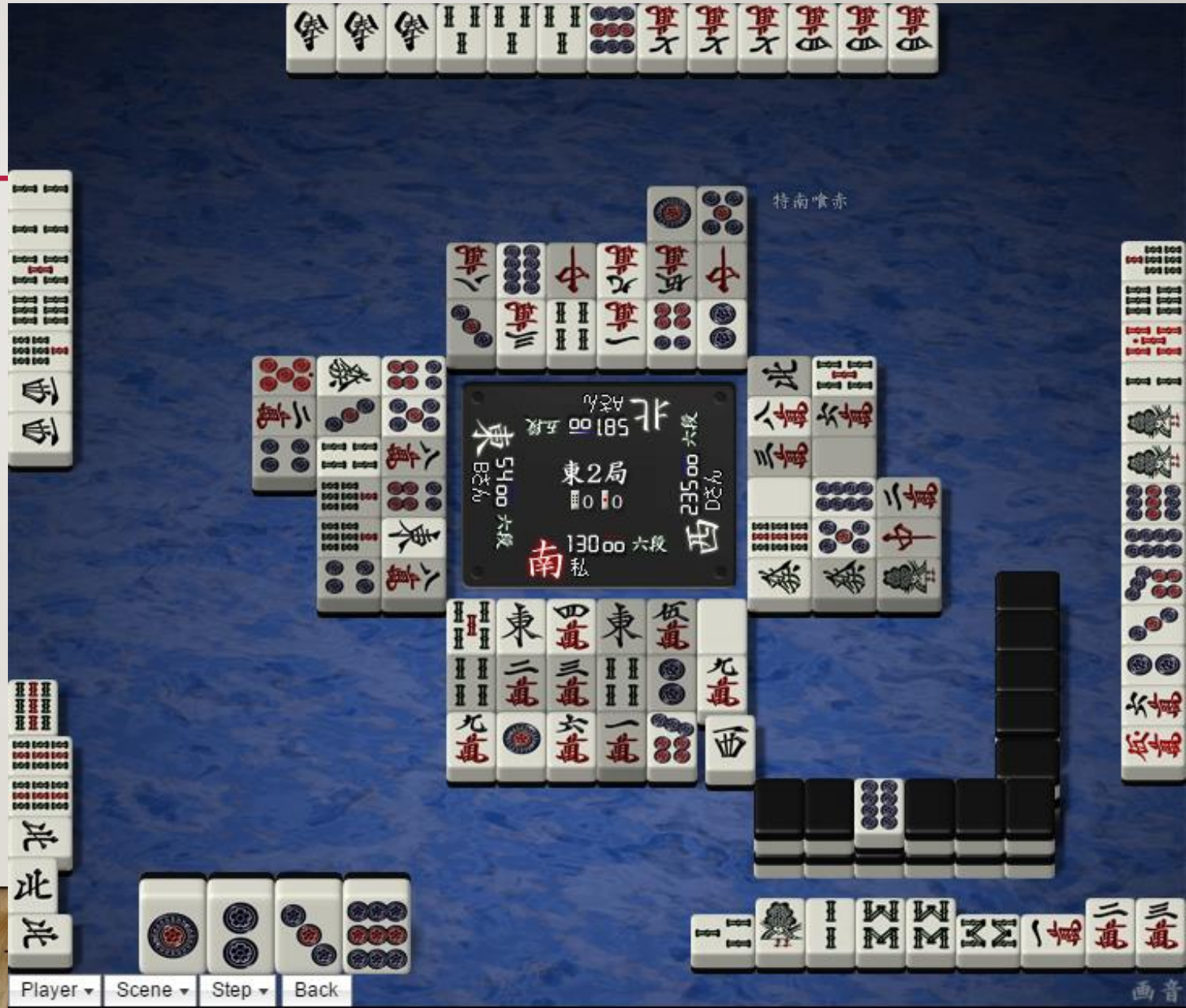
- 以日麻來說，稍作舉例：
- **一發**(10%)可以期待，**裡一**(30%)可以期待，但是**一發裡一**(3%)不值得期待。
- 衝一張**危險牌**對攻可以，切安牌**愚形**對攻可以，但是衝**危險牌**又**愚形**對攻，則不見得是好的做法。(除非是萬不得已，否則應有勝率極低的心理準備)

雙低機率不賭原則：練習

- 東二暫定三位，上家切出3索可以吃聽，但是要切9筒寶牌與西兩張生牌其中之一，要吃嗎？
- (1) 吃，切9筒
- (2) 吃，切西
- (3) 放過
- 提示：思考上家的役種。9筒&西是否危險？

雙低機率不賭原則：解答

- 答： (3) 放過。
- 上家的客風、么九二副露，若有聽牌，手牌會是**混一 / 全帶 / 對對**其一的機率大，因此9筒與西都是危險牌。
- 切出兩者其一**不放銃**，是低機率。不放銃之後能**流局前和到另一張**，也是低機率。
- 根據雙低機率不賭原則，此處不值得對攻。



一有原則應用：多線並進原則

- **多線並進原則**：對於某個欲達成的目標，存在有許多路線可以達成的時候，儘管各路線機率皆不大，只要**路線夠多，整體的機率夠大**，就值得爭取。

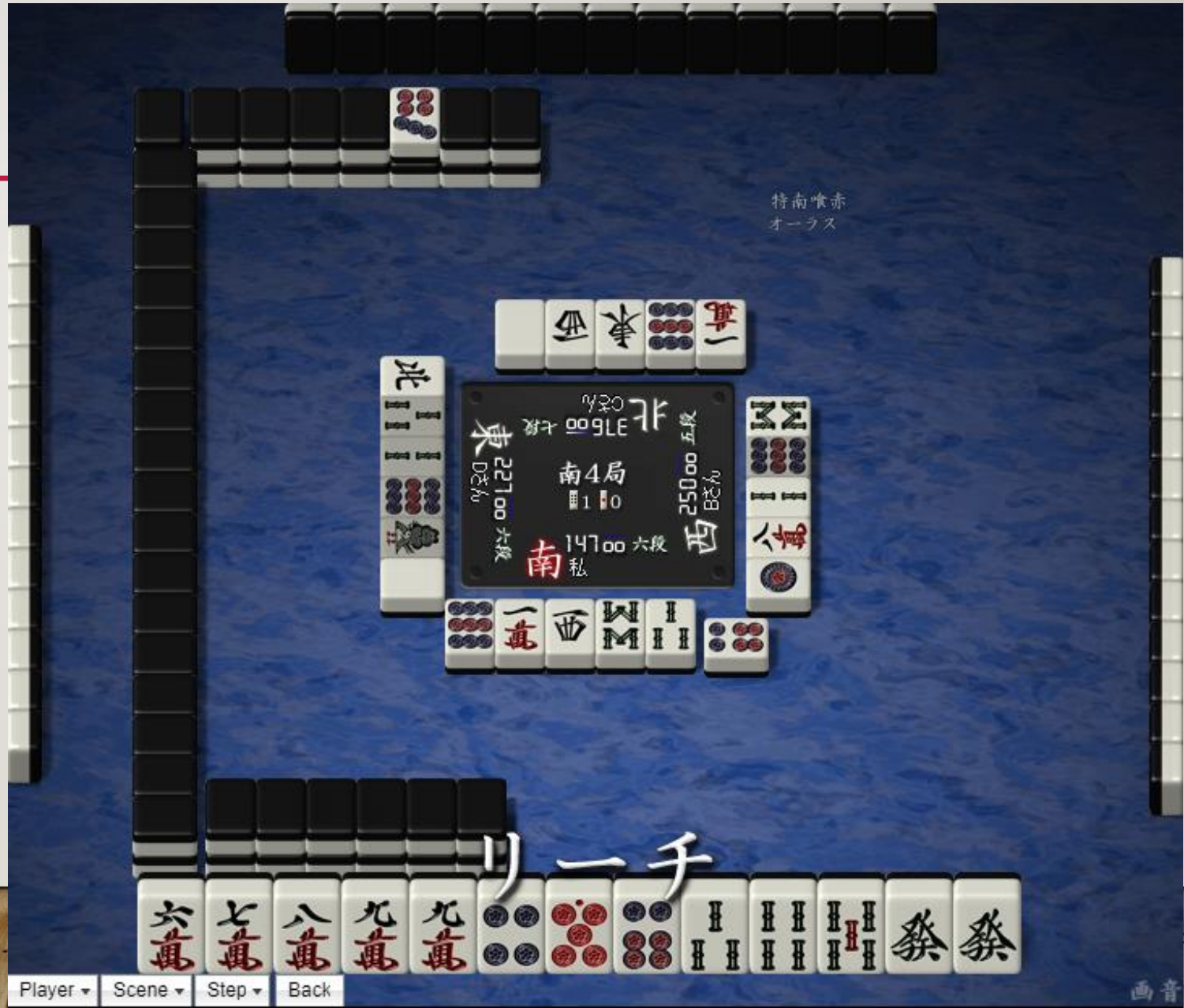
- 上學期的極限狀況判斷，對於自家自摸跳滿，就規劃了五條可能路徑：
  混一對對北中、三暗對對北中、三暗混一北中、立直七對混一、立摸七對裡二。
- 每條路徑機率都很低，但是**集結許多低機率的事件，整體機率仍然值得期待**。

多線並進原則：練習

- 南四一本暫定四位，此時與三位上家親差8000點，亦即直擊上家3900+一本、自摸1300-2600+一本、或是和任一家8000+一本皆能逆三，此時應該立直嗎？
- (1) 立直
- (2) 切6筒默聽
- (3) 切9萬拒聽

多線並進原則：解答

- 答： (1) 立直。
- 注意此處自摸9萬跳符，所以只要自摸，已經至少逆三。
- 直擊上家發，亦可逆三。
- 直擊下家 / 對家發，或是上家9萬，只要有裡一，亦可逆三。
- 路線很多，因此立直逆轉機率已值得期待。



一有原則應用(2)：立直可期待多一番

- 根據前面「多項條件滿足其一，值得期待」的論述，我們可以得到一個推論：
- **立直可以期待有多一番的價值**。
- 理由在於：立直之後，有**一發、自摸、裡一**三種可能增加一番的機會。
- ※通常裡二以上是不考慮的，機率太低，除非七對 / 有許多同種2張的牌形。

一有原則應用(3)：立直可期待多一番(詳述)

- 透過簡化的分析計算，可以幫助我們理解**一發+裡一+自摸**滿足其一的機率。
- 一發(**10%**)、裡一(**30%**)，自摸視情況而定，假設為20%，(實際依統計為10%~28%)那麼滿足其一的機率是 1 – (90% X 70% X 80%) = **49.6%**。約有一半機率。
- 這也是支持「一番即立」的理由，因為2600的牌，有約50%機會成為5200點。

- 註： 東北本 < 科學麻雀 > 裡的數據統計，也顯示立直有接近多一番的期待點數。

一有原則應用(4)：立直可期待多一番(統計)

- 右圖修自 < 科學麻雀 > 中文翻譯站
  原作者：とつげき東北 / 福地誠
  譯者：SeventhTG (XD)
  來源網站：https://goo.gl/Kxj3WH
  附上來源以示對著作權負責。
- 從右圖可以看出，4番以下的立直，都有**原本點數+1000~多一番**之間的實際得點，這也是支持前述理論的最好證據。(別家立直棒也算在內)
- 結論：**早巡先制良形立直不會錯**。

表一 1巡先制立直平均得點

立直的点数	1.5 人进攻	2 人进攻
40 符 1 翻	2550	2330
30 符 2 翻	3480	3290
40 符 2 翻	4640	4370
30 符 3 翻	6080	5850
40 符 3 翻	7150	6910
30 符 4 翻	8820	8580
40 符 4 翻	8920	8700
5 翻	10820	10490
6 翻	12900	12690
7 翻	14700	14400

表二 12巡先制立直平均得點

立直的点数	1.5 人进攻	2 人进攻
40 符 1 翻	2690	2530
30 符 2 翻	3700	3550
40 符 2 翻	4860	4630
30 符 3 翻	6330	6140
40 符 3 翻	7280	7070
30 符 4 翻	8980	8750
40 符 4 翻	9070	8860
5 翻	10980	10680
6 翻	13050	12850
7 翻	14820	14560

商人原則：根據期望值決定攻防態度

不划算的買賣不做，划算的買賣必做

日麻的各種期望值

- 日麻裡的期望值有許多種，只要牽扯到數值高低計算，就會有期望值的計算。
- 具體例子有：
- **和牌期望值**
- **對攻期望值**
- **順位期望值(pt期望值)**

和牌期望值(1) 基本定義

- 日麻裡的期望值有許多種，最單純的一種是和牌的期望值。
- **和牌期望值**：**點數 X 和率**。
- 點數：一手牌和出時候的點數，**高低目、中裡**情形要分開算。
- 和率：該手牌和出的機率。通常只可概略估計，根據**巡數**、剩餘**枚數**、其他家是否擁有 / 不需要，各種理由上調或下調。

和牌期望值(2)：考慮期望值的牌效

- 以前講牌效的時候，我們說過要考慮**點數**的影響。
- 底下手牌，雖然已經聽牌，但是如果其他家速度不快，可以考慮拆89索拒聽。
- 理由在於：寶牌週邊的7筒如果成搭，可以有**平和、寶牌一、兩面良形**等等改良，於點數、和率都有顯著提升。
- 1300有機會一手變成3900 / 5200 / 7700的點數，**點數差異大**，是值得爭取的。

和牌期望值(3)：考慮期望值的牌效(續)

- 同樣的手牌，假如寶牌換一下，打法就完全不同了。
- 以下的手牌，由於有寶牌一番，是推薦**即立**的。(一番即立原則)
- 理由除了7筒週邊期待值下降，**立直可期待多一番**，也是重要的原因。
- **2番40符的直接立直，可期待得點已經有4000點左右**，就算改良能將點數提升至8000點(2倍)，也會因為巡數損失的和率，使得總期望值沒有顯著提升。

和牌期望值(4)：考慮期望值的牌效(續2)

- 一般來說，拒聽求改良，會建議：
- 平場滿貫以下手牌，一手能有**3~4倍點數**的改良，才會選擇改良。(2倍以下則否)
- 因此如果2000可以改良成5200，是會尋求改良的。
- 但是3900 / 5200改良成8000，8000改良成12000，則不見得會尋求改良。
- 客觀事實：改良的途中勢必造成**巡數耗損 → 和率耗損 → 期望值下降**。

和牌期望值(5)：點數已夠，追求和率

- 以前提過「**四番全速**」的概念。
- 用期望值（點數X和率）的解釋方法，就是四番(7700)於點數上改良已經不符效益。
- 就算7700能夠改良成12000~16000，也不過是2倍點數，但是等待**改良途中損失的巡數**，會使得**和率大幅下降**，使得**整體期望值上升不多**，甚至還有**下降**的可能。
- 下面的手牌，**即立**的期望值遠遠優於**改良**的期望值。

對攻期望值(1) 基本定義

- 對攻期望值是在假設對手聽牌的前提下，自家所獲得點數的期望值。
- **對攻期望值：自家和牌期望值 – 對手和牌期望值**。
- 與和牌期望值的不同之處，就是多了考慮放銃給對手的情形。
- 尤其是在衝危險牌的時候，是否值得衝危險牌，就要看自家與對手之間的差異。

對攻期望值(2) 一對一：小牌偏守，大牌偏攻

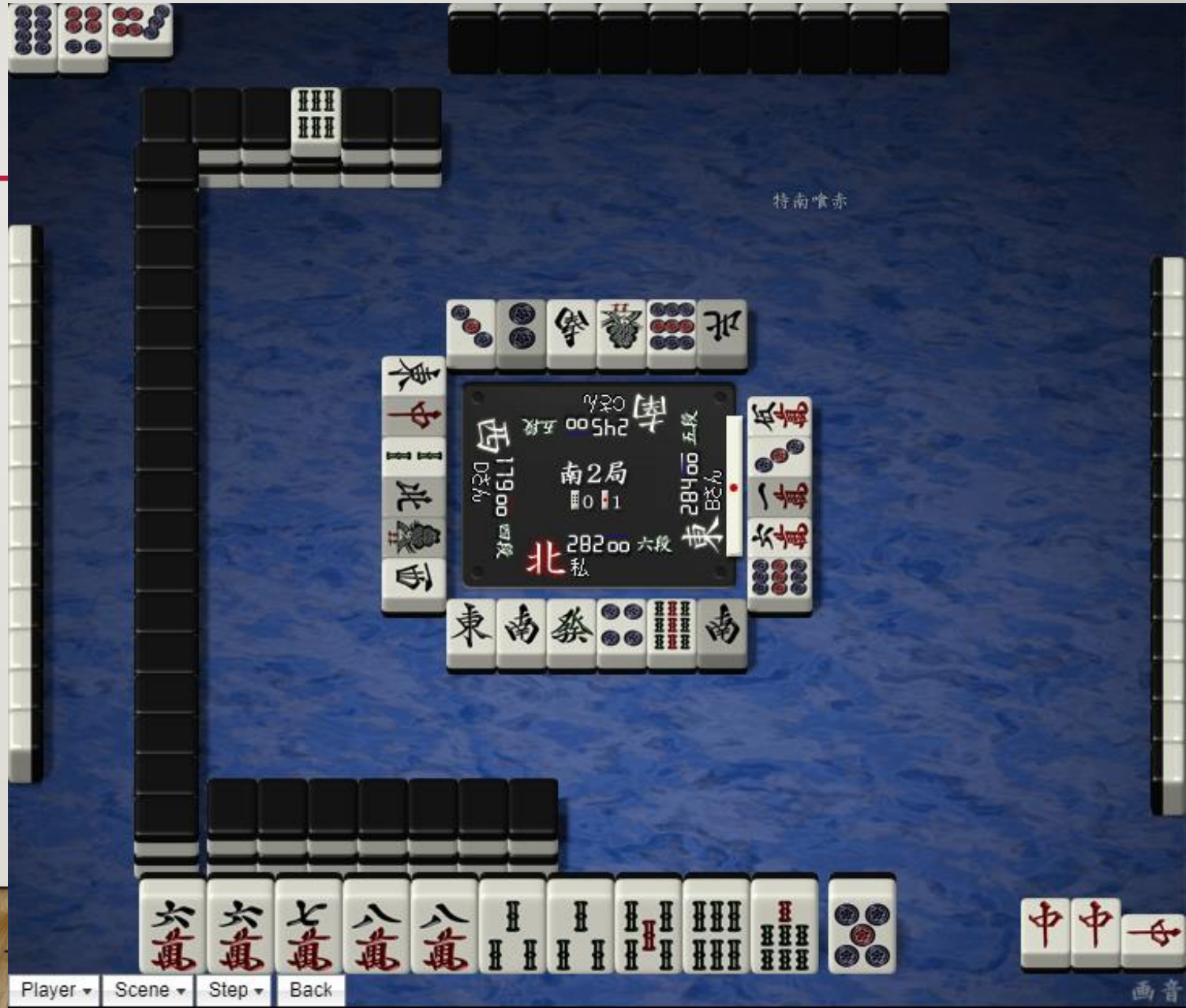
- 對攻要精打細算，才能長期有好的收益。
- 假如自家小牌1000 / 2000，面對其他家立直，通常不建議冒險對攻。
- 假如自家大牌7700 / 8000，面對其他家立直，就會比較建議對攻。
- 原因在於：假設一對一的對攻，與另一家的勝率五五開，長期以小牌對攻，所獲收益肯定較少。反之若以大牌對攻，長期下來就算勝率稍低(自家三~四成)，仍會有不錯的正向收益。
- 不要過度在意某張牌的銃率，而是要就長期收益做考量。**只要值得對攻，就可以勇敢對攻，反之若不值得對攻，乾脆棄和也不足惜。**

對攻期望值(3) 巡數：早巡偏攻，晚巡偏守

- 巡數是影響和率的關鍵，也是影響期望值的極大要素。
- 許多**點數不高的牌，早巡都可以即立**。原因就在於早巡立直有**極高的和率**，足以彌補點數的不足，使得期望值到達滿意的標準。
- 反過來說，巡數若是偏晚，能夠默聽的牌多建議默聽，因為**晚巡和率低**，其他家也容易找到安牌防守，所以要**默聽提高和率**，或是**等待流局**。
- 根據對手平均聽牌速度，**警戒默聽**也是很重要的。
  一個參考數值是：天鳳特桌9巡以後，上桌12巡以後要警戒默聽。(純參考)
- 晚巡考慮**流局**與其造成的影響，**罰符**與**親權的流動**，也是很重要的。

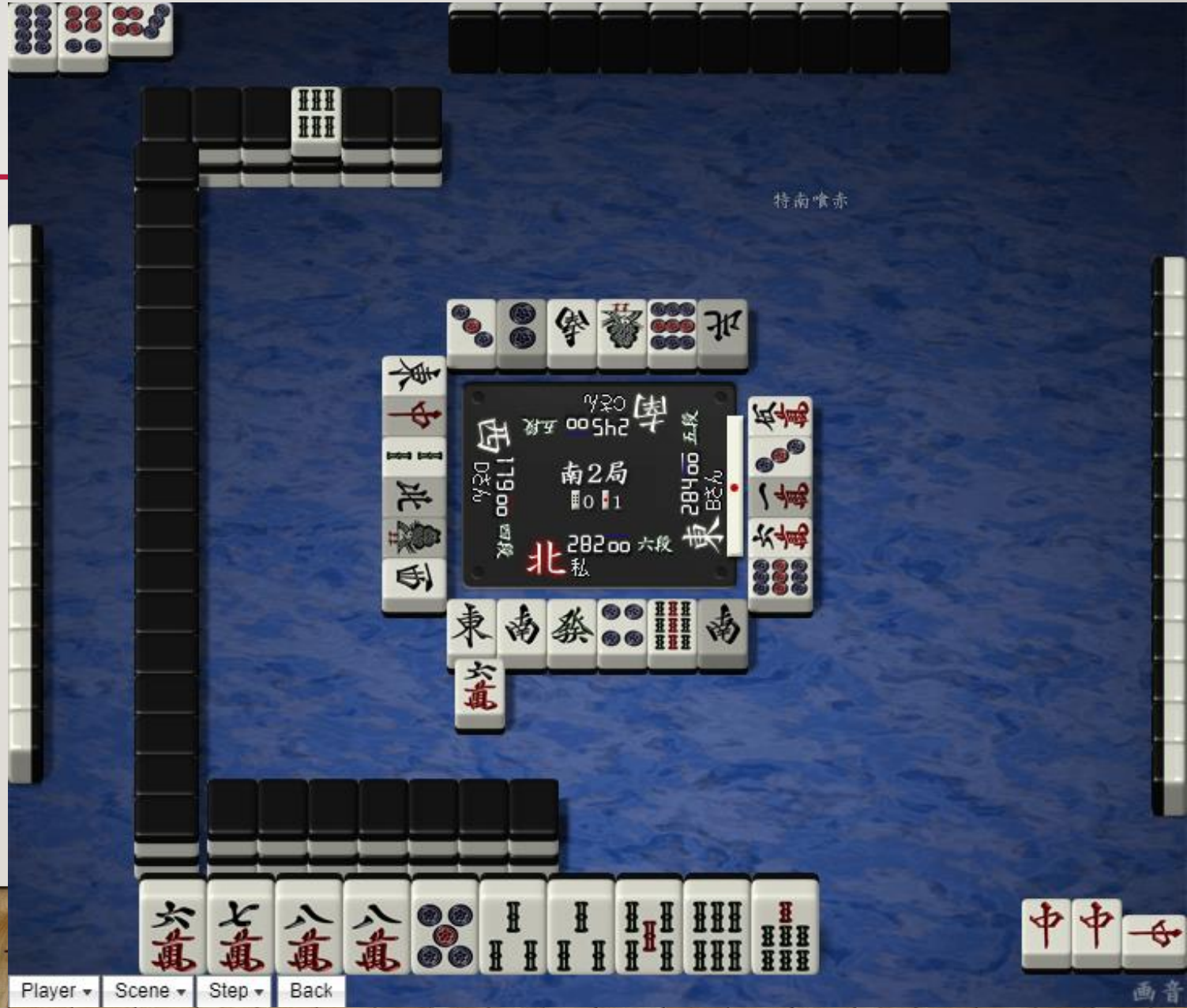
對攻期望值：練習

- 南二局暫定二位，親立對家消一發後，自家摸到5筒，應該如何處理？
- (1) 全攻，切5筒
- (2) 防守，切6萬
- 提示：考慮自家點數與和率。可以的話，也嘗試估計親家的牌值。



對攻期望值：解

- 答： (2) 防守，切6萬。
- 自家是2000點的愚形聽牌，而親家立直，寶牌大多未現，合理估計有7700以上的牌值。(立直+任意2番，親3番40符)因此對攻不划算，以安全防守為宜。



順位期望值(1) 基本定義

- 日麻的勝負與順位息息相關，順位至上的環境裡，順位更是勝負唯一標準。
- 順位期望值，是直接考慮切出某張牌之後，最終結束時自家的順位會是多少。
- 最忠實用順位期望值打牌的，例如AI：爆打。
- 爆打twitter：
  https://twitter.com/ai_mahjong

順位と確率(%)	期待最終順位	現時点の放銃率	和了率	放銃率	被自摸率	横移動率	流局率
リーチ	2.13	0.4	69.7	2.5	2.3	0.4	25.0
	2.20	0.4	74.5	3.2	3.2	2.2	16.6

順位期望值(2) 攻守三問

- 人類難以像AI，在實戰做大量計算得出精密的順位期望值。
- 因此必須找出考量順位的替代方案。
- 除了直接引用統計數據之外，實戰可以做的，是直接思考「當下一局」因為自己的行為，對順位會造成的影響。
- 1. **攻擊成功(和牌、聽牌)**，自家順位是？
- 2. **攻擊失敗(放銃)**，自家順位是？
- 3. **防守(其他家和牌、流局)**，自家順位是？
- 此即攻守三問。用以判斷自家攻守，是相當不錯的參考。

攻守三問：練習

- AL暫定三位，上下兩家皆立直，對家四位也二副露，自家無役摸聽，應該如何處理？
- (1) 攻擊，切37筒其一
- (2) 防守，切2筒
- (3) 兜牌，切1索
- 提示：考慮攻守三問(攻贏 / 攻輸 / 不攻)的順位，來決定此時的攻防態度。

攻守三問：解

- 答：(2) 防守，切2筒。
- 考慮攻守三問：
- 攻贏(和牌)：3位
- 攻輸(放銃)：4位
- 不攻(其他家和、流局)：只要是上下家和，都能3位。流局亦有下一局，不擔心吃四，只有小機率對家和牌4位
- 因此不必冒險，防守為宜。

小結：關於利用「期望值」觀念思考問題

- 本次課程內容，旨在介紹**日麻的機率概念**，並簡單示範用**機率 / 期望值**思考策略、並在**大量對局**後得到相對好的成績。
- 科學的方法經得起考驗，也有**無數玩家經驗與資料佐證**，是真正適合所有玩家的方法。只是如果第一次接觸此概念的玩家，需要一些時間接受觀念而已。
- 透過**簡單的數學計算與思考**，能夠解釋許多戰術的好壞，任何打法皆能得到合理解釋。也是一個**有完整系統的進步方式**，猶如通往神乎其技的階梯。
- 希望各位玩家能從本次課程中，獲得提升自我實力的正確觀念。

研究室：早期流傳的麻將格言值得相信嗎？

「早巡立直聽14索」、「北家不鳴」、「間四間危險」這些話是否值得相信？

麻將格言的由來與道理

- 許多麻將都有流傳下來的格言，這也是因為麻將運氣成分較高的緣故。
- 如同遠古的人民，在民智未開時期，為了解釋各式各樣的自然現象，於是誕生了神話故事、鬼神與宗教信仰，其中富含早期人們的想像力，與對大自然的觀察紀錄。
- 麻將早期**科學理論尚未研究透徹**時，同樣有這些現象，於是人們**歸納部份經驗**，也就是**麻將格言**的由來。換言之，是經驗的產物。
- 如今科學理論逐漸發展成熟，早期的格言一一有了合理的解釋，然而也是有科學無法解釋、以及純屬迷信（如諧音）的俗諺與習慣，如今都可用理論去分辨出來。
- 然而，**不必因為不符科學解釋，便認為格言無用，相反地，這是早期玩家學習的過程。**也希望各玩家能以輕鬆的角度看待格言，這也是打牌的樂趣之一呢。

下期預告：

天鳳牌譜檢討：實戰中的對與錯

推薦資源

- 【おしえて！科学する麻雀】中文翻譯 By seventhTG (XD) (79)
  - 數據流麻將的聖經<科學麻雀>，由中國天鳳玩家79中文翻譯，所有玩家都值得看的教材
  - 第二章：攻擊的方法(上) http://blog.sina.com.cn/s/blog_7f78b76f01015qx4.html
  - 第二章：攻擊的方法(下) http://blog.sina.com.cn/s/blog_7f78b76f01015x35.html
  - 第三章：攻守判斷的基準 http://blog.sina.com.cn/s/blog_7f78b76f010167wg.html
- 新版 おしえて! 科学する麻雀 amazon
  - https://www.amazon.co.jp/dp/4800313457
- 麻雀AI戦術 人工知能「爆打」に聞く必勝法 amazon
  - https://www.amazon.co.jp/dp/4801913830

Q&A